Universidad de las Américas

Maestría en Ciencia de Datos e Inteligencia de Negocios

Actividad 3.1
Exploración Analítica de la Base "Simulación de Detección de Fraude"

Informe técnico en Neo4j y Cypher

Asignatura:	Análisis de red
Estudiante:	Esteban Garzón
Fecha:	10 de marzo de 2026
Herramientas:	Neo4j Desktop, Cypher, LaTeX (MiKTeX)
Dataset analizado:	`08.Semana3-Documento-Datos_Fraude.txt`

Nota metodológica: aunque en la carpeta también existe un archivo hospitalario, las preguntas de la actividad y la captura de referencia corresponden a la base de fraude. Por consistencia analítica, este informe se desarrolló sobre el dataset de fraude.

Índice

1. Introducción 2
2. Carga de datos y metodología 2
2.1 Procedimiento de carga 2
2.2 Resumen de la estructura 2
2.3 Criterio de interpretación 2
3. Ejecución y documentación de consultas 3
3.1 Tarjetas de crédito duplicadas entre titulares 3
3.2 Titulares que comparten teléfono, dirección y SSN 4
3.3 Titulares con cuentas, tarjetas y préstamos simultáneamente 5
3.4 Saldo total por persona 6
3.5 Préstamos con saldo superior al 75 % 7
4. Conclusiones y recomendaciones 8
4.1 Conclusiones 8
4.2 Recomendaciones gerenciales y estratégicas 8
5. Anexo: resultados consolidados 9

1. Introducción

La actividad solicita explorar una base orientada a grafos que modela titulares, direcciones, números telefónicos, SSN, tarjetas de crédito, cuentas bancarias y préstamos. El objetivo es identificar patrones compatibles con fraude, suplantación o relaciones inusuales mediante consultas *Cypher*.

El análisis se enfocó en cinco preguntas operativas: duplicidad de tarjetas, datos personales compartidos, coexistencia de múltiples productos financieros, saldo total por titular y préstamos con relación saldo/monto superior al 75 %.

2. Carga de datos y metodología

2.1. Procedimiento de carga

Se utilizó el archivo `08.Semana3-Documento-Datos_Fraude.txt`, que contiene sentencias `CREATE` para poblar la base. La carga puede realizarse en Neo4j Browser pegando el contenido completo del archivo o ejecutando el script desde un editor conectado a la base activa.

2.2. Resumen de la estructura

El dataset contiene tres titulares de cuenta y sus relaciones con atributos personales y productos financieros:

- 3 nodos `AccountHolder`
- 1 nodo `Address` compartido por los tres titulares
- 2 nodos `PhoneNumber`
- 2 nodos `SSN`
- 2 nodos `CreditCard`
- 3 nodos `BankAccount`
- 2 nodos `UnsecuredLoan`

2.3. Criterio de interpretación

Para el cálculo de saldo total se sumaron los atributos `Balance` de todos los productos conectados a cada titular. Esta suma se interpreta como exposición financiera agregada dentro del grafo, no necesariamente como patrimonio neto.

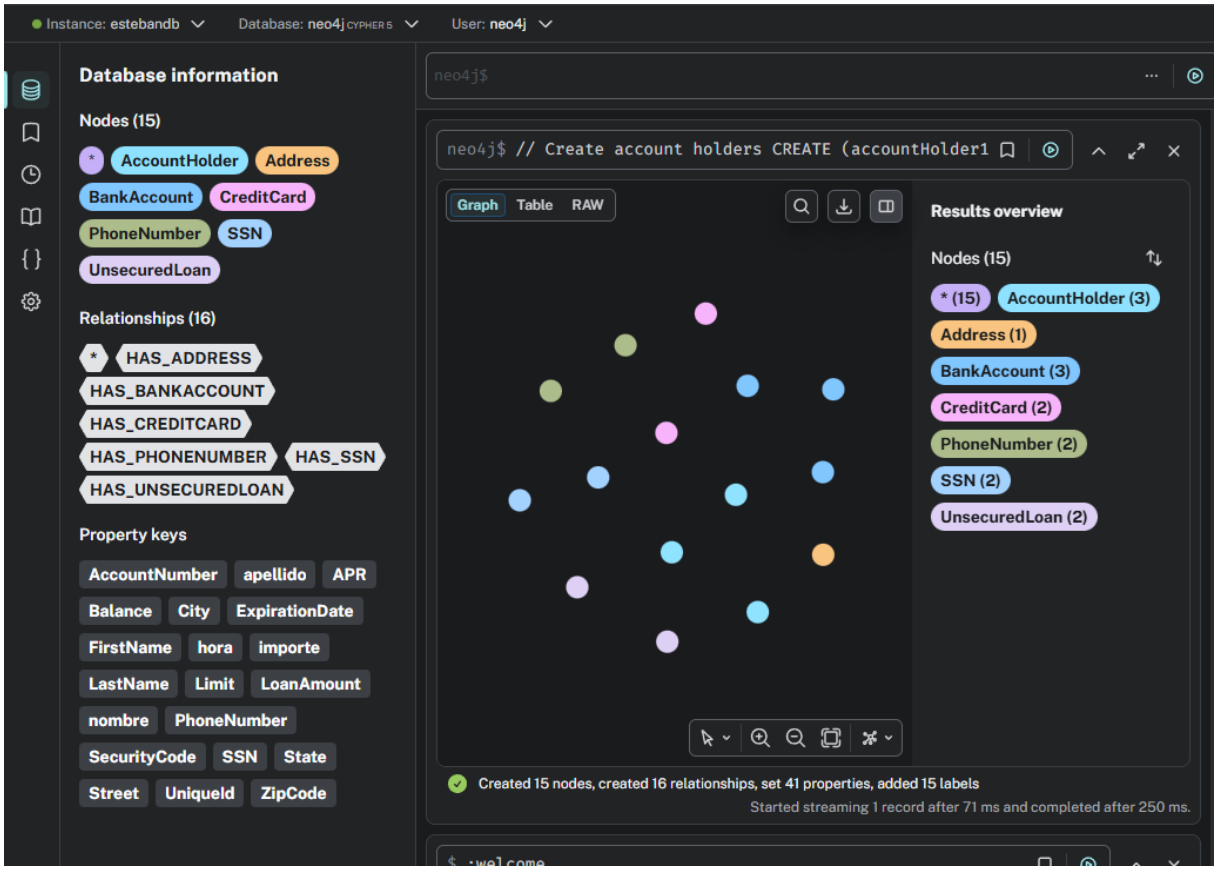


Figura 1: Evidencia de carga del dataset de fraude en Neo4j

3. Ejecución y documentación de consultas

3.1. Consulta 1: tarjetas de crédito duplicadas entre titulares

Objetivo. Detectar si dos o más titulares poseen tarjetas con el mismo número de cuenta, lo que puede sugerir duplicidad, reutilización de identidad o inconsistencia de registro.

```
MATCH (a1:AccountHolder)-[:HAS_CREDITCARD]->(c1:CreditCard),
      (a2:AccountHolder)-[:HAS_CREDITCARD]->(c2:CreditCard)
WHERE a1.UniqueId < a2.UniqueId
  AND c1.AccountNumber = c2.AccountNumber
RETURN c1.AccountNumber AS tarjeta_duplicada,
       a1.FirstName + ' ' + a1.LastName AS titular_1,
       a2.FirstName + ' ' + a2.LastName AS titular_2,
       c1.Limit AS limite_titular_1,
       c2.Limit AS limite_titular_2,
       c1.Balance AS saldo_titular_1,
       c2.Balance AS saldo_titular_2
ORDER BY tarjeta_duplicada;
```

Resultado obtenido.

Tarjeta duplicada	Titular 1	Titular 2	Límite 1	Límite 2
1234567890123456	John Doe	Jane Appleseed	5000.00	4000.00

Análisis breve. Se identificó un mismo número de tarjeta asociado a dos titulares distintos. Aunque podría existir una explicación legítima, como un error de captura o una tarjeta adicional no modelada correctamente, desde la perspectiva de monitoreo antifraude este hallazgo debe escalarse para validación inmediata.

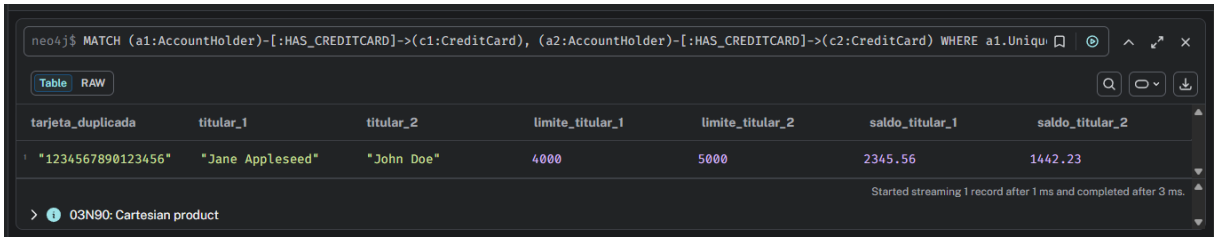


Figura 2: Resultado de la consulta sobre tarjetas de crédito duplicadas

3.2. Consulta 2: titulares que comparten teléfono, dirección y SSN

Objetivo. Detectar coincidencias en datos personales que puedan evidenciar relaciones genuinas entre clientes o patrones atípicos de identidad compartida.

```
MATCH (a:AccountHolder)-[:HAS_ADDRESS]->(addr:Address)
WITH addr, collect(a.FirstName + ' ' + a.LastName) AS titulares
WHERE size(titulares) > 1
RETURN 'Direccion' AS tipo_relacion,
       addr.Street + ', ' + addr.City + ', ' + addr.State + ' ' +
       addr.ZipCode AS valor_compartido,
       titulares
UNION ALL
MATCH (a:AccountHolder)-[:HAS_PHONENUMBER]->(ph:PhoneNumber)
WITH ph, collect(a.FirstName + ' ' + a.LastName) AS titulares
WHERE size(titulares) > 1
RETURN 'Telefono' AS tipo_relacion,
       ph.PhoneNumber AS valor_compartido,
       titulares
UNION ALL
MATCH (a:AccountHolder)-[:HAS_SSN]->(s:SSN)
WITH s, collect(a.FirstName + ' ' + a.LastName) AS titulares
WHERE size(titulares) > 1
RETURN 'SSN' AS tipo_relacion,
       s.SSN AS valor_compartido,
```

```
      titulares
ORDER BY tipo_relacion;
```

Resultado obtenido.

Tipo	Valor compartido	Titulares involucrados
Dirección	123 NW 1st Street, San Francisco, California 94101	John Doe, Jane Appleseed, Matt Smith
Teléfono	555-555-5555	John Doe, Jane Appleseed
SSN	241-23-1234	Jane Appleseed, Matt Smith

Análisis breve. El domicilio es compartido por los tres titulares, lo que puede ser normal si pertenecen al mismo hogar. Sin embargo, la coincidencia simultánea de teléfono entre John y Jane, y de SSN entre Jane y Matt, incrementa el nivel de alerta. Jane Appleseed aparece como nodo de enlace entre múltiples coincidencias sensibles, por lo que se convierte en el perfil más relevante para revisión.

Figura 3: Resultado de la consulta sobre teléfono, dirección y SSN compartidos

3.3. Consulta 3: titulares con cuentas, tarjetas y préstamos simultáneamente

Objetivo. Identificar clientes con mayor diversidad de productos financieros, ya que concentran más riesgo operativo y mayor superficie de análisis.

```
MATCH (a:AccountHolder)
WHERE EXISTS { MATCH (a)-[:HAS_BANKACCOUNT]->(:BankAccount) }
  AND EXISTS { MATCH (a)-[:HAS_CREDITCARD]->(:CreditCard) }
  AND EXISTS { MATCH (a)-[:HAS_UNSECUREDLOAN]->(:UnsecuredLoan) }
OPTIONAL MATCH (a)-[:HAS_BANKACCOUNT]->(b:BankAccount)
OPTIONAL MATCH (a)-[:HAS_CREDITCARD]->(c:CreditCard)
OPTIONAL MATCH (a)-[:HAS_UNSECUREDLOAN]->(l:UnsecuredLoan)
RETURN a.FirstName + ' ' + a.LastName AS titular,
      count(DISTINCT b) AS cuentas,
      count(DISTINCT c) AS tarjetas,
```

```
      count(DISTINCT l) AS prestamos;
```

Resultado obtenido.

Titular	Cuentas	Tarjetas	Préstamos
Jane Appleseed	1	1	1

Análisis breve. Solo Jane Appleseed posee simultáneamente cuenta bancaria, tarjeta de crédito y préstamo. Esto no implica fraude por sí mismo, pero sí indica que cualquier inconsistencia documental o patrón de riesgo en este titular tendría impacto transversal en varios productos.

Figura 4: Resultado de la consulta de productos financieros simultáneos

3.4. Consulta 4: saldo total por persona considerando todos sus productos financieros

Objetivo. Consolidar la exposición financiera de cada titular sumando los saldos reportados en sus productos.

```
MATCH (a:AccountHolder)
OPTIONAL MATCH (a)-[:HAS_BANKACCOUNT]->(b:BankAccount)
WITH a, coalesce(sum(b.Balance), 0) AS saldo_cuentas
OPTIONAL MATCH (a)-[:HAS_CREDITCARD]->(c:CreditCard)
WITH a, saldo_cuentas, coalesce(sum(c.Balance), 0) AS saldo_tarjetas
OPTIONAL MATCH (a)-[:HAS_UNSECUREDLOAN]->(l:UnsecuredLoan)
WITH a, saldo_cuentas, saldo_tarjetas,
     coalesce(sum(l.Balance), 0) AS saldo_prestamos
RETURN a.FirstName + ' ' + a.LastName AS titular,
       round(saldo_cuentas * 100) / 100 AS saldo_cuentas,
       round(saldo_tarjetas * 100) / 100 AS saldo_tarjetas,
       round(saldo_prestamos * 100) / 100 AS saldo_prestamos,
       round((saldo_cuentas + saldo_tarjetas + saldo_prestamos) * 100) / 100
       AS saldo_total
ORDER BY saldo_total DESC;
```

Resultado obtenido.

Titular	Cuentas	Tarjetas	Préstamos	Saldo total
Matt Smith	12345.45	0.00	16341.95	28687.40
Jane Appleseed	4231.12	2345.56	9045.53	15622.21
John Doe	7054.43	1442.23	0.00	8496.66

Análisis breve. Matt Smith registra la mayor exposición financiera agregada, seguido por Jane Appleseed. Aunque Matt no concentra tantos tipos de coincidencias documentales como Jane, su monto total amerita seguimiento. Jane combina exposición relevante con relaciones compartidas en teléfono, dirección y SSN, por lo que presenta el perfil de riesgo más integral.

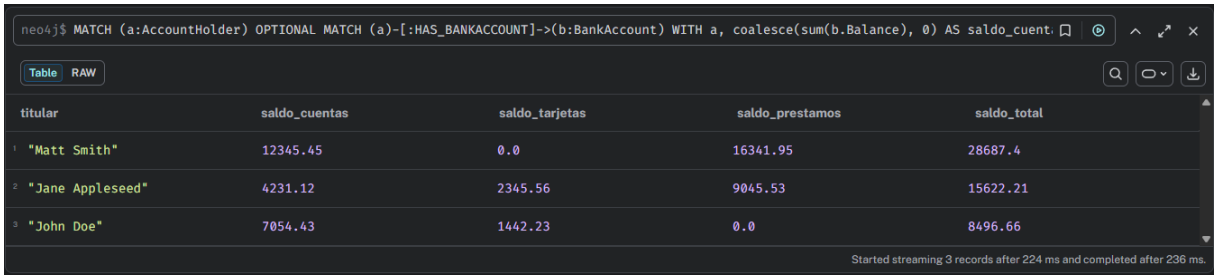


Figura 5: Resultado de la consulta de saldo total por titular

3.5. Consulta 5: préstamos con saldo superior al 75 % del monto solicitado

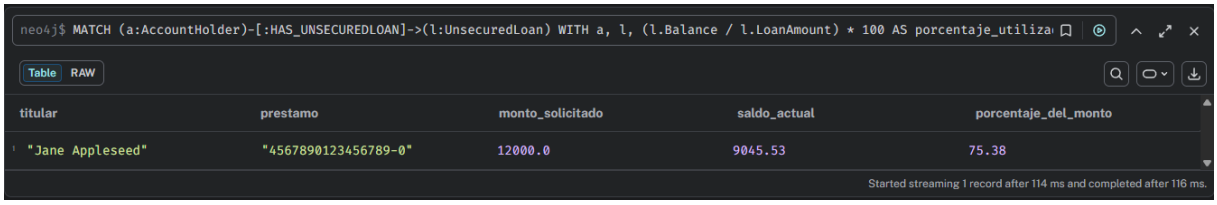
Objetivo. Identificar préstamos cuyo saldo pendiente es alto respecto del monto originalmente solicitado, ya que pueden reflejar sobreendeudamiento, baja amortización o alerta de seguimiento.

```
MATCH (a:AccountHolder)-[:HAS_UNSECUREDLOAN]->(l:UnsecuredLoan)
WITH a, l, (l.Balance / l.LoanAmount) * 100 AS porcentaje_utilizado
WHERE porcentaje_utilizado > 75
RETURN a.FirstName + ' ' + a.LastName AS titular,
       l.AccountNumber AS prestamo,
       l.LoanAmount AS monto_solicitado,
       l.Balance AS saldo_actual,
       round(porcentaje_utilizado * 100) / 100 AS porcentaje_del_monto
ORDER BY porcentaje_del_monto DESC;
```

Resultado obtenido.

Titular	Préstamo	Monto solicitado	Saldo actual	% del monto
Jane Appleseed	4567890123456789-0	12000.00	9045.53	75.38

Análisis breve. El único préstamo que supera el umbral del 75 % pertenece a Jane Appleseed. Este hallazgo refuerza la necesidad de priorizar su caso dentro del monitoreo, ya que el titular aparece de forma reiterada en las consultas más relevantes del ejercicio.



titular	prestamo	monto_solicitado	saldo_actual	porcentaje_del_monto
"Jane Appleseed"	"4567890123456789-0"	12000.0	9045.53	75.38

Figura 6: Resultado de la consulta sobre préstamos con alta relación saldo/monto

4. Conclusiones y recomendaciones

4.1. Conclusiones

- Existe una duplicidad clara de número de tarjeta de crédito entre John Doe y Jane Appleseed.
- La dirección es compartida por los tres titulares, mientras que teléfono y SSN también presentan coincidencias parciales.
- Jane Appleseed concentra la mayor densidad de alertas: comparte dirección, teléfono o SSN, posee tres tipos de productos y además mantiene un préstamo por encima del umbral del 75 %.
- Matt Smith registra la mayor exposición financiera agregada, por lo que también requiere monitoreo aunque con un perfil distinto.

4.2. Recomendaciones gerenciales y estratégicas

- Priorizar una revisión documental completa sobre Jane Appleseed por acumulación de indicadores de riesgo.
- Verificar la legitimidad del número de tarjeta duplicado y revisar si corresponde a un error de modelado, producto compartido formal o posible fraude.
- Implementar alertas automáticas para coincidencias de SSN, teléfono y tarjeta entre titulares distintos.
- Complementar el monitoreo con analítica de red, asignando puntajes más altos a nodos que actúen como puente entre varias coincidencias sensibles.

- Establecer controles de origen de datos y validaciones de unicidad para atributos críticos antes de aprobar nuevos productos.

5. Anexo: resultados consolidados

Pregunta	Resultado principal
1. Tarjetas duplicadas	La tarjeta 1234567890123456 está asociada a John Doe y Jane Appleseed.
2. Datos compartidos	Los tres titulares comparten dirección; John y Jane comparten teléfono; Jane y Matt comparten SSN.
3. Productos simultáneos	Jane Appleseed es el único titular con cuenta bancaria, tarjeta y préstamo al mismo tiempo.
4. Saldo total	Matt Smith presenta la mayor exposición financiera agregada con 28687.40.
5. Préstamos > 75 %	El préstamo de Jane Appleseed alcanza un 75.38 % del monto solicitado.